

QGroundControl-OpenUxAS 연동을 통한 이기종 무인기 협업 탐색 임무 자동화

저자명 1*, 저자명 2 (발표자 * 표시)

○○대학교 1, ○○연구소 2

First Author1*, Second Author2

Automation of Heterogeneous Multi-UAV Cooperative Search Missions through QGroundControl-OpenUxAS Integration

Key Words : OpenUxAS, QGroundControl, 무인기(UAV), 이기종 협업(Heterogeneous Cooperation), 임무 계획(Mission Planning), 탐색-구조(Search and Rescue)

초 록

이기종 무인기의 협업 탐색 임무를 실제 비행체로 검증하려면 자율 임무 서비스와 표준 지상통제 소프트웨어의 연동이 필요하다. 본 연구는 지상통제 소프트웨어 QGroundControl(QGC)과 자율 임무 서비스 OpenUxAS를 실시간 연동하는 브리지를 구현하였다. 비행체 상태를 OpenUxAS로 스트리밍하고 계획된 경로를 PX4 미션으로 변환하며, 지도 기반 도로·하천 검색과 기종별 계층 분할 탐색을 지원한다. PX4 시뮬레이션에서 하천 검색과 4기 이기종 협업 탐색의 종단 간 연동을 검증하였다.

서 론

다수·이기종 무인기의 협업 임무 계획을 위해 미국 공군연구소의 무인체계 자율 서비스 OpenUxAS⁽¹⁾가 널리 활용된다. 그러나 OpenUxAS의 계획을 실제 비행체로 PX4⁽²⁾ 및 표준 지상통제 소프트웨어와 연동하여 운용·검증하는 통합은 자명하지 않다. OpenUxAS는 경량 메시징 프로토콜(LMCP)과 ZeroMQ로 통신하는 반면, 지상통제소는 MAVLink⁽³⁾ 기반으로 동작하기 때문이다.

본 연구는 오픈소스 지상통제 소프트웨어 QGroundControl(QGC)⁽⁴⁾과 OpenUxAS를 실시간 연동하여, 운용자가 지도에서 지정한 영역에 대해 도로·하천 검색과 이기종 협업 탐색을 계획하고 이를 PX4 시뮬레이션 비행체로 수행·검증하는 통합 방안을 제안하고 그 동작을 검증한다.

시스템 구성 및 연동

전체 구성 및 임무 브리지

시스템은 QGC, 임무 브리지, OpenUxAS, PX4 SITL 시뮬레이션으로 구성된다. 브리지는 QGC·PX4의 MAVLink와 OpenUxAS의 LMCP/ZeroMQ 메시지를 상호 변환한다. 각 비행체의 상태(AirVehicleState)와 카메라 구성을 OpenUxAS로 주기적으로 스트리밍하고, OpenUxAS가

계획한 경로(MissionCommand)를 수신하여 PX4 미션으로 업로드·활성화한다. 고정익의 경우 활공각 제약을 만족하도록 착륙 항로점을 부가한다. QGC에는 검색 지시와 결과 표시를 위한 이벤트 채널을 추가하였다.

지형 기반 검색 계획

운용자가 QGC 지도 패널에서 지정한 영역의 도로·하천 지형을 국가공간정보(VWorld)에서 취득하여 OpenUxAS 검색 과업으로 발행한다. 도로는 선 탐색(LineSearch)으로, 하천은 수면 폴리곤에서 주성분 분석 기반 중심선을 추출하여 선 탐색으로 변환한다. 넓은 하천에 대해서는 잔디깎기식 면 탐색(AreaSearch) 옵션을 제공한다.

이기종 협업 탐색-구조(SAR)

탐색-구조 임무에서는 하나의 영역을 기종 능력에 따라 계층으로 분할한다. 고정익은 넓은 영역을 높은 고도·넓은 시야각으로, 멀티콥터는 핵심 영역을 낮은 고도·좁은 시야각으로, 지상 무인체는 도로를 따라 담당한다. 각 과업을 적격 기체(EligibleEntities)로 제한하고 운용 영역(OperatingRegion)과 함께 하나의 자동화 요청(AutomationRequest)으로 묶어, OpenUxAS가 이동 비용을 최소화하는 능력 기반 배정을 수행하도록 한다. 또한 패널의 카메라 시야각을 브리지가 비행체 상태에 반영하여 탐색 항로 간격이 지상 촬영 풋프린트와 일치하도록 한다.

연동 검증

하천 검색 연동

도심 하천(한강) 영역을 대상으로 하천 검색을 발행한 결과, 중심선 24개 점의 선 탐색 과업이 생성되고 OpenUxAS의 자동화 응답을 거쳐 해당 비행체에 26개 항로점의 미션이 업로드·활성화됨을 확인하였다. 지도 지정에서 실제 비행체 미션까지 종단 간 연동이 동작한다.

이기종 협업 배정 검증

고정익 2기와 멀티콥터 2기(총 4기)를 대상으로 단일

자동화 요청을 발행한 결과, 4기 모두에 미션이 생성되었다. 고정익은 전체 영역을 약 250 m 고도에서, 멀티콥터는 내부 핵심 영역을 약 60 m 고도에서 담당하도록 고도와 영역이 기종별로 분리 배정되었다. 이는 적격 기체 제한과 능력 기반 배정이 의도대로 동작함을 보인다. 운용 영역을 부여하지 않으면 요청이 미충족 상태로 처리되어 경로가 생성되지 않음을 함께 확인하였다.

결론

본 연구는 QGroundControl 과 OpenUxAS 를 실시간 연동하는 임무 브리지를 구현하고, 지형 기반 검색과 이기종 협업 탐색을 PX4 시뮬레이션에서 종단 간 검증하였다. 지도 지정→과업 생성→능력 기반 배정→실제 비행체 미션까지의 연동이 다기종 협업 임무에 대해 동작함을 확인하였으며, 이는 자율 임무 서비스의 실기체 연계 검증에 활용될 수 있다.

후기

(후기는 저자가 작성한다.)

참고문헌

- 1) Rasmussen, S., Kingston, D., and Humphrey, L., "A Brief Introduction to Unmanned Systems Autonomy Services (UxAS)," Proceeding of the 2018 International Conference on Unmanned Aircraft Systems, 2018, pp. 257~268.
- 2) Meier, L., Honegger, D., and Pollefeys, M., "PX4: A Node-based Multithreaded Open Source Robotics Framework for Deeply Embedded Platforms," Proceeding of the 2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2015, pp. 6235~6240.
- 3) Koubaa, A., Allouch, A., Alajlan, M., Javed, Y., Belghith, A., and Khalgui, M., "Micro Air Vehicle Link (MAVLink) in a Nutshell: A Survey," IEEE Access, Vol. 7, 2019, pp. 87658~87680.
- 4) Dronecode Project, QGroundControl User Guide, <https://docs.qgroundcontrol.com>, 2024.